

**Desarrollo de un Sistema de Información para la Gestión de Inventario y Ventas en la
Droguería Remanso.**

George Michel Contreras Moreno

Oscar Fabian León Giménez

Jhon Alexander Capera Tique

Asesor

Pendiente

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Centro de Electricidad Electrónica y Telecomunicaciones

Análisis y Desarrollo de Software

2026

Tabla de Contenido

Introducción	3
Nombre Técnico.....	4
Nombre Comercial	4
Planteamiento del Problema	4
Pregunta del Proyecto	5
Justificación	6
Objetivos.....	7
Objetivo General.....	7
Objetivos Específicos	7
Alcance	8
Módulo 1 — Usuarios	8
Módulo 2 — Productos.....	9
Módulo 3 — Carrito y órdenes.....	9
Módulo 4 — Pagos	9
Módulo 5 — Inventario	10
Módulo 6 — Domicilios.....	10
Exclusiones del alcance	11
Stack Tecnológico.....	11
Frontend.....	11
Backend	11
Base de Datos	11

Introducción

En la actualidad, la transformación digital se ha convertido en un factor clave para la competitividad y sostenibilidad de las microempresas, especialmente en el sector comercial y farmacéutico. Muchas droguerías pequeñas aún gestionan sus procesos de inventario y ventas de forma manual, lo que genera dificultades en el control de productos, pérdidas por vencimientos y limitaciones en la atención al cliente.

La droguería Remansó no es ajena a esta problemática, ya que opera bajo un modelo tradicional que restringe su crecimiento y eficiencia. Ante esta situación, surge la necesidad de implementar una solución tecnológica que permita optimizar sus procesos internos y mejorar la experiencia de los usuarios.

El presente proyecto, desarrollado en el marco del programa de Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software del Servicio Nacional de Aprendizaje, tiene como propósito el diseño e implementación de una plataforma web denominada FarmaTech, orientada a la gestión de inventario y la comercialización de productos a través de una tienda virtual.

Mediante esta solución, se busca automatizar el control de inventarios, facilitar la gestión de pedidos y permitir a los clientes consultar y adquirir productos de manera digital, contribuyendo así a la modernización del negocio y al fortalecimiento de su competitividad en el mercado.

Nombre Técnico

Desarrollo de un Sistema de Información para la Gestión de Inventario y Ventas en la Droguería Remanso.

Nombre Comercial

FarmaTech

Planteamiento del Problema

. La droguería Remansó es un negocio microempresarial que enfrenta múltiples limitaciones operativas derivadas de su modelo de gestión tradicional. A continuación, se describen las situaciones concretas que configuran la problemática actual:

Gestión de inventario deficiente El control de existencias se realiza de forma manual o semiautomática, lo que genera errores frecuentes de registro. Como consecuencia, el negocio queda expuesto a dos riesgos simultáneos: la escasez de productos de alta rotación (desabastecimiento) y la acumulación de productos que terminan vencidos (caducidad), situaciones que representan pérdidas económicas directas.

Errores en el proceso de ventas Al no existir un sistema automatizado de punto de venta, los registros de las transacciones comerciales son propensos a inconsistencias. Esto dificulta llevar un histórico confiable de ventas y tomar decisiones basadas en datos reales.

Canal de venta exclusivamente presencial La droguería únicamente atiende clientes que se acercan físicamente al establecimiento. No existe ningún mecanismo que permita a los clientes consultar el catálogo de productos, verificar la disponibilidad de un medicamento o realizar un pedido en línea, lo que limita significativamente el alcance comercial del negocio.

Pérdida de competitividad frente a grandes cadenas Las grandes cadenas de farmacias cuentan con plataformas digitales que integran inventario en tiempo real, ventas en línea y

atención al cliente multicanal. La ausencia de una solución tecnológica equivalente en Remansó la posiciona en clara desventaja competitiva en un mercado que avanza hacia la transformación digital.

Ausencia de información para la toma de decisiones Sin un sistema centralizado, el propietario no cuenta con información oportuna sobre qué productos se venden más, cuáles están próximos a agotarse o cuáles tienen bajo movimiento, lo que impide una gestión estratégica del negocio.

Pregunta del Proyecto

¿Cómo desarrollar una plataforma web que optimice la gestión de inventario y ventas de la Droguería Remansó, mejorando sus procesos y ampliando sus canales de venta?

Justificación

La Droguería Remansó enfrenta limitaciones operativas que afectan directamente su competitividad: un control de inventario propenso a errores, ausencia de canales de venta digitales y una gestión de pedidos enteramente manual. Estas condiciones generan pérdidas por desabastecimiento, productos vencidos y oportunidades de venta no aprovechadas.

El desarrollo de Remanso FarmaTech responde a esta realidad con una solución que automatiza los procesos críticos del negocio, reduce la dependencia de registros manuales y abre un nuevo canal de comercialización en línea, permitiendo a la droguería ampliar su alcance más allá de la atención presencial.

El sistema a desarrollar genera valor en tres frentes: primero, en la eficiencia operativa, al centralizar la información de productos, inventario y ventas en un único sistema; segundo, en la experiencia del cliente, al ofrecer consulta de productos, compra en línea y seguimiento de pedidos; y tercero, en la toma de decisiones, al proveer al propietario información oportuna sobre el comportamiento del inventario y las ventas.

En un entorno donde las grandes cadenas de farmacias ya operan con plataformas tecnológicas consolidadas, contar con un sistema propio representa para Remansó un paso concreto hacia su sostenibilidad y competitividad en el mercado local.

Objetivos

Objetivo General

Desarrollar el sistema de información web denominado FarmaTech que sirva como apoyo a la gestión de inventario y ventas de la droguería Remanso.

Objetivos Específicos

Desarrollar la interfaz web amigable para la consulta y compra de productos.

Desarrollar aplicación móvil nativa para la consulta y compra de productos.

Implementar módulos para la gestión de inventario, pedidos y cliente.

Integrar una pasarela de pago en modo para el procesamiento de pagos

Alcance

El proyecto tiene como objetivo desarrollar una plataforma web para la droguería Remansó que permita mejorar el control del inventario y facilitar la venta de productos a través de una tienda virtual. Con esta solución, se busca organizar de manera más eficiente la información de los productos, controlar las existencias en tiempo real y reducir errores en los procesos actuales.

El sistema permitirá a los clientes consultar los productos disponibles, verificar su disponibilidad y realizar pedidos en línea. Por otro lado, los empleados podrán gestionar el inventario, actualizar información de productos y hacer seguimiento a los pedidos desde un panel administrativo. Además, la plataforma contará con alertas que informen sobre productos con bajo stock o nuevos pedidos, ayudando a mejorar la organización y la toma de decisiones dentro del negocio. El sistema será accesible desde cualquier dispositivo con internet. Sin embargo, en esta fase no se incluirán aplicaciones móviles, facturación electrónica ni la venta de medicamentos de control especial.

El sistema incluirá los siguientes módulos y funcionalidades:

Módulo 1 — Usuarios

Gestión de identidad y acceso al sistema.

- Registro de nuevos usuarios (cliente y administrador)
- Inicio de sesión con autenticación segura
- Gestión de perfiles y roles diferenciados
- Recuperación de contraseña
- Requerimiento transversal: aplicación web responsive compatible con múltiples dispositivos

Módulo 2 — Productos

Catálogo digital público de la droguería:

- Administración del catálogo de productos farmacéuticos y de cuidado personal (crear, editar, eliminar)
- Consulta y búsqueda de productos por categoría, nombre o referencia
- Visualización de disponibilidad y precio en tiempo real
- Gestión de imágenes y descripciones de productos

Módulo 3 — Carrito y órdenes

Canal de venta en línea.

- Carrito de compras con adición, edición y eliminación de productos
- Generación de órdenes de pedido vinculadas al usuario
- Historial de pedidos por cliente
- Confirmación de orden con notificación al usuario y al administrador

Módulo 4 — Pagos

Procesamiento de transacciones en línea.

- Integración de pasarela de pagos en entorno “sandbox”
- Procesamiento seguro vinculado a las órdenes generadas
- Registro del estado de cada transacción (pendiente, aprobado, rechazado)
- Notificación de confirmación de pago al cliente

Módulo 5 — Inventario

Control administrativo de existencias.

- Panel administrativo para gestión y control del inventario
- Registro de entradas y salidas de productos
- Ajuste manual de cantidades por producto
- Sistema de alertas automáticas por stock mínimo definido
- Alertas por proximidad de fecha de vencimiento
- Requerimiento funcional de base de datos relacional para almacenamiento y gestión de toda la información del sistema

Módulo 6 — Domicilios

Canal de entrega a domicilio vinculado a las órdenes de compra.

- Selección de modalidad de entrega a domicilio al momento de generar la orden
- Registro de dirección de entrega por parte del cliente
- Asignación de estado al pedido por parte del administrador (pendiente, en preparación, en camino, entregado)
- Visualización del estado actual del pedido por parte del cliente
- Notificación automática al cliente ante cada cambio de estado

Exclusiones del alcance

Las siguientes funcionalidades no serán contempladas en esta fase del proyecto:

- No incluye integración con sistemas externos de EPS.
- No incluye sistemas de nómina
- No incluye implementación de facturación electrónica certificada bajo normativas de la DIAN.
- No incluye integración con sistemas contables o plataformas ERP de terceros

Stack Tecnológico**Frontend**

Framework principal: Next.Js

Lenguaje: TypeScript

Librería Base: React

Estilos: Tailwind CSS

Backend

Entorno: Node JS

Framework: Express

Base de Datos

Motor: MySQL